

Turunan Aljabar

PERTEMUAN 10

Bahan Kajian

1. Notasi turunan
2. Rumus turunan fungsi aljabar (turunan fungsi pangkat, turunan fungsi hasil kali/bagi, turunan pangkat dari fungsi)
3. Rumus umum fungsi turunan

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Mengerjakan tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-13 mengenai limit turunan fungsi aljabar

Pendahuluan

Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan.

Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input.

Untuk fungsi dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik tersebut.

Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan (differentiation).

Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa pendiferensialan adalah proses keterbalikan dari pengintegralan. Turunan sering digunakan untuk mencari titik ekstremum dari sebuah fungsi.

Pendahuluan

Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, sementara proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi.

Turunan sebuah fungsi f merupakan suatu fungsi lain yang dapat disimbolkan sebagai f' (dibaca: f aksen) yang nilainya pada sembarang bilangan c .

Dengan menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, umumnya turunan didefinisikan sebagai berikut:

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

Notasi Diferensiasi

Notasi untuk diferensiasi tidak seragam dalam kalkulus diferensial, karena ada beberapa notasi untuk derivatif suatu fungsi atau variable dependen yang telah diusulkan oleh para matematikawan. Kegunaan setiap notasi berbeda menurut konteksnya dan kadang kala bermanfaat untuk menggunakan lebih dari satu notasi pada konteks tertentu.

Berikut adalah notasi diferensiasi menurut para ahli:

$$y' = f'x \rightarrow \text{Lagrange}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx} \rightarrow \text{Leibniz}$$

$$D_x y = D_x[f(x)] \rightarrow \text{Euler}$$

Salah satu notasi modern yang paling umum untuk diferensiasi diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange dengan memakai tanda primus (prime mark): ketiga turunan pertama f ditulis sebagai:

f' untuk turunan pertama,

f'' untuk turunan kedua,

f''' untuk turunan ketiga.

Notasi Diferensiasi

Notasi Euler

Notasi Euler ditulis menggunakan operator diferensial, yang diberi simbol D , mengawali suatu fungsi sehingga turunan fungsi f ditulis sebagai berikut:

Df untuk turunan pertama,

D^2f untuk turunan kedua, dan

$D^n f$ untuk turunan ke- n , dengan bilangan bulat positif n berapapun.

Untuk menghitung turunan variabel dependen $y = f(x)$ umumnya ditambahkan variabel independen x sebagai subskrip pada notasi D , sehingga menjadi notasi alternative:

$D_x f$ untuk turunan pertama,

$D_x^2 f$ untuk turunan kedua, dan

$D_x^n f$ untuk turunan ke- n , dengan bilangan bulat positif n berapapun.

Rumus Diferensial Fungsi Aljabar

1. Rumus Turunan Fungsi Pangkat

pada fungsi $y = f(x) = ax^n$

maka turunan pertama dari y adalah: $y' = f'(x) = anx^{(n-1)}$

2. Rumus turunan hasil kali dan hasil bagi fungsi

pada dua buah fungsi u dan v , maka turunan pertama dari:

$$y = u \cdot v \quad \text{adalah:} \quad y' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$y = \frac{u}{v} \quad \text{adalah:} \quad y' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

3. Rumus turunan pangkat dari fungsi

$y = u^v$ maka turunan pertama dari y adalah $y' = n \cdot u^{(n-1)} \cdot u'$

Rumus Dasar fungsi Turunan

Berikut adalah 6 rumus dasar fungsi turunan:

$$(1). f(x) = ax^n \Rightarrow f'(x) = anx^{n+1}$$

$$\text{dari rumus tersebut maka: } f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = kx \Rightarrow f'(x) = k$$

Jika $u = f(x)$ dan $v = g(x)$; maka

$$(2). f(x) = ku \Rightarrow f'(x) = ku'$$

$$(3). f(x) = u \pm v \Rightarrow f'(x) = u' \pm v'$$

$$(4). f(x) = uv \Rightarrow f'(x) = u'v + uv'$$

$$(5). f(x) = \frac{u}{v} \Rightarrow f'(x) = \frac{u'v + uv'}{v^2}$$

$$(6). f(x) = u^n \Rightarrow f'(x) = nu^{(n-1)}u'$$

Contoh 01

Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut:

(a). $f(x) = 5$

(b). $f(x) = 2x$

(c). $f(x) = 5x^2 + x - 4$

(d). $f(x) = \frac{1}{x}$

Penyelesaian

(a). $f(x) = 5$; maka $f'(x) = 0$

(b). $f(x) = 2x$; maka $f'(x) = 2$

(c). $f(x) = 5x^2 + x - 4$; maka $f'(x) = 10x - 1$

(d). $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$; maka $f'(x) = (-1)x^{(-1-1)} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Sifat Pangkat dan Akar

Berikut ini adalah sifat dari pangkat dan akar yang sering digunakan pada saat mencari hasil diferensiasi.

1. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

2. $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

3. $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$

4. $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$; nilai default untuk n adalah 2 $\rightarrow \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

Contoh 02

Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut:

(a). $f(x) = 4x\sqrt{x}$

(b). $f(x) = (2x - \frac{1}{x})^2$

(c). $f(x) = (\frac{1}{3}x^3 - 8)(2x - \frac{1}{x^2})$

(d). $f(x) = \frac{x^3+6}{\sqrt{x}}$

Jawaban

(a). $f(x) = 4x^{\frac{3}{2}}$; maka $f'(x) = 4 \left(\frac{3}{2}\right) x^{\left(\frac{3}{2}-1\right)} = 6x^{\left(\frac{1}{2}\right)}$

(b). $f(x) = (2x - \frac{1}{x})^2 = f(x) = u^2$; $\rightarrow u = (2x - x^{-1})$; $n = 2$;

$$u' = 2 - (-x^{-2}) = (2 + x^{-2})$$

maka $y' = n \cdot u^{(n-1)} \cdot u'$

$$y' = 2 \cdot (2x - \frac{1}{x})^{(2-1)} \cdot (2 + x^{-2}) = 2(2x - \frac{1}{x}) \left(2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$(c). f(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 8\right) \left(2 + \frac{1}{x^2}\right) \rightarrow f = uv$$

$$\text{dimana } u = \left(\frac{1}{3}x^3 - 8\right); \text{ dan } v = (2 + x^{-2})$$

$$\text{maka: } u' = (x^2); \text{ dan } v' = (-2x^{-3})$$

$$y' = u'.v + u.v'$$

$$f'(x) = (x^2) (2 + x^{-2}) + \left(\frac{1}{3}x^3 - 8\right)(-2x^{-3})$$

$$f'(x) = (2x^2 + 1) + \left(-\frac{2}{3} + 16x^{-3}\right) = 2x^2 + 16x^{-3} + \frac{1}{3}$$

$$(d). f(x) = \frac{x^3+6}{\sqrt{x}} \rightarrow f = \frac{u}{v}; \text{ dimana } u = (x^3 + 6); \text{ dan } v = (x^{-\frac{1}{2}})$$

$$\text{maka: } u' = 3x^2; \text{ dan } v' = \left(-\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)$$

$$y' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2} = \frac{(3x^2)(x^{-\frac{1}{2}}) - (x^3+6)(-\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}})}{(-\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}})^2} = \frac{3x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{\frac{5}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{4}x}$$

$$y' = 12x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{3}{2}} + 12x^{-\frac{1}{2}}$$

Tugas 2

Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut:

1. $f(x) = x^2 + 2x + 5$

2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$

3. $f(x) = x\sqrt{x + \frac{4}{x}} + \frac{10}{x^2}$

4. $f(x) = (3x^4 + 1)(5x^3 + 2x^2)$

5. $f(x) = \frac{x^2+1}{2x-5}$

6. $f(x) = \left[\frac{x^2+1}{x^2+3}\right]^5$

7. $f(x) = \left[\frac{x+8}{x-1}\right]^{1/2}$

8. $f(x) = (x^3 + 5)(2x + 1)$

9. $f(x) = (x^2 - 15) + (3x^2 + 10)$

10. $f(x) = (4x^5 - 10) - (3x^3 + 2x)$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024